使用 qtree 对 FlexVol 卷进行分区

ONTAP 9

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/volumes/qtrees-partition-your-volumes-concept.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 qtree 对 FlexVol 卷进行分区 1
使用 qtree 对 FlexVol 卷进行分区概述 1
获取 qtree 接合路径 1
qtree 名称限制 1
将目录转换为 qtree 2
用于管理和配置 qtree 的命令 3

使用 qtree 对 FlexVol 卷进行分区

使用 qtree 对 FlexVol 卷进行分区概述

通过 qtree ，您可以将 FlexVol 卷分区为较小的区块，以便单独管理这些区块。您可以使用 qtree 管理配额，安全模式和 CIFS 操作锁定。

ONTAP 会为每个卷创建一个名为 *qtree0* 的默认 qtree 。如果不将数据放入 qtree ，则数据将驻留在 qtree0 中。

qtree 名称不能超过 64 个字符。

无法在 qtree 之间移动目录。只能在 qtree 之间移动文件。

如果在同一个 FlexVol 或 SCVMM 池上创建 qtree 级别和卷级别的共享，则这些 qtree 将在 FlexVol 共享上显示为目录。因此，您需要注意不要意外删除它们。

获取 qtree 接合路径

您可以通过获取 qtree 的接合路径或命名空间路径来挂载单个 qtree 。CLI 命令 `qtree show -instance` 显示的 qtree 路径的格式为 ` /vol/<volume_name>/<qtree_name>` 。但是，此路径不是指 qtree 的接合路径或命名空间路径。

要获取 qtree 的接合路径或命名空间路径，您需要知道卷的接合路径。

步骤

1. 使用 `vserver volume junction-path` 命令获取卷的接合路径。

   以下示例显示了位于名为 vs0 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）上名为 vol1 的卷的接合路径：

   ```
   cluster1::> volume show -volume vol1 -vserver vs0 -fields junction-path

   ------- ------ -------------

   vs0 vol1 /vol1
   ```

   从上述输出中，卷的接合路径为 ` /vol1` 。由于 qtree 始终以卷为根，因此 qtree 的接合路径或命名空间路径将为 ` /vol1/qtree1` 。

qtree 名称限制

qtree 名称的长度不能超过 64 个字符。此外，在 qtree 名称中使用一些特殊字符（例如逗号和空格）可能会导致其他功能出现发生原因问题，应避免这种情况。

将目录转换为 qtree

将目录转换为 qtree 概述

如果要转换为 qtree 的目录位于 FlexVol 卷的根目录下，则必须使用客户端应用程序将该目录中包含的数据迁移到同名的新 qtree 。

将目录转换为 qtree 的步骤取决于您使用的客户端。以下过程概述了您需要完成的常规任务：

步骤

1. 重命名要转换为 qtree 的目录。
2. 使用原始目录名称创建新的 qtree 。
3. 使用客户端应用程序将目录的内容移动到新的 qtree 中。
4. 删除现在为空的目录。

> 如果某个目录与现有 CIFS 共享关联，则不能将其删除。

使用 Windows 客户端将目录转换为 qtree

要使用 Windows 客户端将目录转换为 qtree ，请重命名该目录，在存储系统上创建一个 qtree ，然后将该目录的内容移动到该 qtree 。

您必须对此操作步骤使用 Windows 资源管理器。您不能使用 Windows 命令行界面或 DOS 提示符环境。

步骤

1. 打开 Windows 资源管理器。
2. 单击要更改的目录的文件夹表示形式。

> 目录必须位于其所在卷的根目录。

3. 从 * 文件 * 菜单中，选择 * 重命名 * 以为此目录指定其他名称。
4. 在存储系统上，使用 `volume qtree create` 命令创建具有目录原始名称的新 qtree 。
5. 在 Windows 资源管理器中，打开已重命名的目录文件夹并选择其中的文件。
6. 将这些文件拖动到新 qtree 的文件夹表示中。

> 要移动的文件夹中包含的子文件夹越多，移动操作所需的时间就越长。

7. 从 * 文件 * 菜单中，选择 * 删除 * 以删除已重命名且现为空的目录文件夹。

使用 UNIX 客户端将目录转换为 qtree

要在 UNIX 中将目录转换为 qtree ，请重命名该目录，在存储系统上创建一个 qtree ，然后将该目录的内容移动到该 qtree 。

步骤

1. 打开 UNIX 客户端窗口。
2. 使用 `mv` 命令重命名目录。

```
client: mv /n/user1/vol1/dir1 /n/user1/vol1/olddir
```

3. 在存储系统中，使用 `volume qtree create` 命令创建具有原始名称的 qtree 。

```
system1: volume qtree create /n/user1/vol1/dir1
```

4. 在客户端中，使用 `mv` 命令将旧目录的内容移动到 qtree 中。

> 要移动的目录中包含的子目录越多，移动操作所需的时间就越长。

```
client: mv /n/user1/vol1/olddir/* /n/user1/vol1/dir1
```

5. 使用 `rmdir` 命令删除现在为空的旧目录。

```
client: rmdir /n/user1/vol1/olddir
```

根据 UNIX 客户端实施 `mv` 命令的方式，可能不会保留文件所有权和权限。如果发生这种情况，请将文件所有者和权限更新为其先前的值。

用于管理和配置 qtree 的命令

您可以使用特定的 ONTAP 命令管理和配置 qtree 。

如果您要 ...	使用此命令 ...
创建 qtree	`volume qtree create`
显示经过筛选的 qtree 列表	`volume qtree show`
删除 qtree	`volume qtree delete` qtree 命令 `volume qtree delete` 将失败，除非 qtree 为空或添加了 `-force true` 标志。
修改 qtree 的 UNIX 权限	`volume qtree modify -unix-permissions`

如果您要 ...	使用此命令 ...
修改 qtree 的 CIFS 操作锁定设置	卷 `qtree` 操作锁定
修改 qtree 的安全设置	卷 `qtree` 安全性
重命名 qtree	卷 `qtree` 重命名
显示 qtree 的统计信息	卷 `qtree` 统计信息
重置 qtree 的统计信息	`volume qtree statistics -reset`

使用 `volume rehost` 命令可以对针对该卷的其他并发管理操作执行发生原因，以使其失败。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.